МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук

Кафедра информационных систем

Сервис для бронирования мест в компьютерных клубах

Курсовая работа по дисциплине

Технологии программирования

6 семестр 2025/2026 учебного года

09.03.02 Информационные системы и технологии

Зав. кафедрой _____ к.т.н., доцент Д.Н. Борисов

Обучающиеся _____ ст. 3 курса

Руководитель _____ ст. преподаватель С.Н. Шилов

Воронеж 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Анализ предметной области 4

1.1 Анализ конкурентов 4

1.2 Монетизация 5

1.3 Стек технологий 6

1.4 Архитектура приложений 7

2 Проектирование системы 8

2.1 Функциональные требования 8

2.2 Нефункциональные требования 10

ВВЕДЕНИЕ

На данный момент на рынке представлены различные приложения для бронирования мест в компьютерных клубах, такие как LanGame, Colizeum. Данные сервисы решают базовую задачу - позволяют забронировать место на определённое время. Однако они обладают существенным недостатком: дефицитом детальной информации о техническом оснащении конкретного рабочего места.

Актуальность проекта обусловлена необходимостью предоставить геймерам инструмент для осознанного выбора места в клубе. Для многих пользователей критически важны характеристики компьютера (видеокарта, процессор, объем оперативной памяти) и используемая периферия (модель мыши, клавиатуры, наушников). Отсутствие этих данных в существующих решениях часто приводит к ситуации, когда ожидания клиента не совпадают с реальностью.

В нашем проекте мы берем за основу идею представленных приложений (бронирование мест) и добавляем принципиально новый функционал. Мы разрабатываем сервис, который включает в себя расширенную карточку рабочего места с детальным описанием характеристик ПК и используемой периферии. Благодаря этому клиент сможет легко найти компьютерный клуб и конкретное место, идеально подходящее под его предпочтения и задачи, будь то комфортная игра в шутер с привычной мышью или прохождение требовательного проекта на максимальных настройках графики.

1 Анализ предметной области

1.1. Анализ конкурентов

Для выявления конкурентных преимуществ разрабатываемого сервиса был проведен сравнительный анализ по следующим критериям: детализация характеристик ПК, детализация периферии, описание игрового места, Наличие удобной фильтрации и поиска. Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ конкурентов

Критерий	**Lan Game**	**Colizeum**	**Наш сервис**
Детализация характеристик ПК	Низкая	Средняя	Высокая
Детализация периферии	Отсутствует	Средняя	Полная детализация: модель клавиатуры, мыши, коврика, наушников, монитора.
Описание игрового места	Отсутствует	Отсутствует	Полное описание: наличие кронштейна, модель игрового кресла, станции для зарядки личных устройств и тд.
Наличие удобной фильтрации и поиска	Отсутствует	Отсутствует	Фильтрация по характеристикам компьютера, игровой периферии и удобствам игрового места.

1.2. Монетизация

В качестве вариантов монетизации сервиса представлены следующие возможности:

- Подписочная модель для клубов. Владельцы компьютерных клубов получают доступ к расширенному функционалу панели администратора на платной основе. Подписка включает в себя размещение клуба, управление местами и прием броней. Регулярный доход от подписок обеспечивает финансовую стабильность проекта независимо от сезонных колебаний спроса на бронирования.
- Партнерские программы и реферальные ссылки. Сервис может монетизировать трафик, не совершающий бронирование, но интересующийся тематикой. В карточках компьютеров рядом с характеристиками (например, «Видеокарта RTX 4090» или «Мышь Logitech G Pro») размещаются партнерские ссылки на интернет-магазины электроники. Если пользователь перейдет по ссылке и купит товар, платформа получит процент от продажи. Это особенно актуально для нашей аудитории: геймеры, оценив характеристики в клубе, могут захотеть приобрести аналогичное оборудование домой.

1.3. Стек технологий

Разрабатываемый сервис построен на основе клиент-серверной архитектуры с выделением трех основных уровней: уровня представления (frontend), уровня бизнес-логики (backend) и уровня хранения данных (database). Такое разделение позволяет независимо разрабатывать и масштабировать каждый компонент системы, упрощает сопровождение кода и повышает общую надежность приложения. На рисунке 1 представлена диаграмма архитектуры приложения.

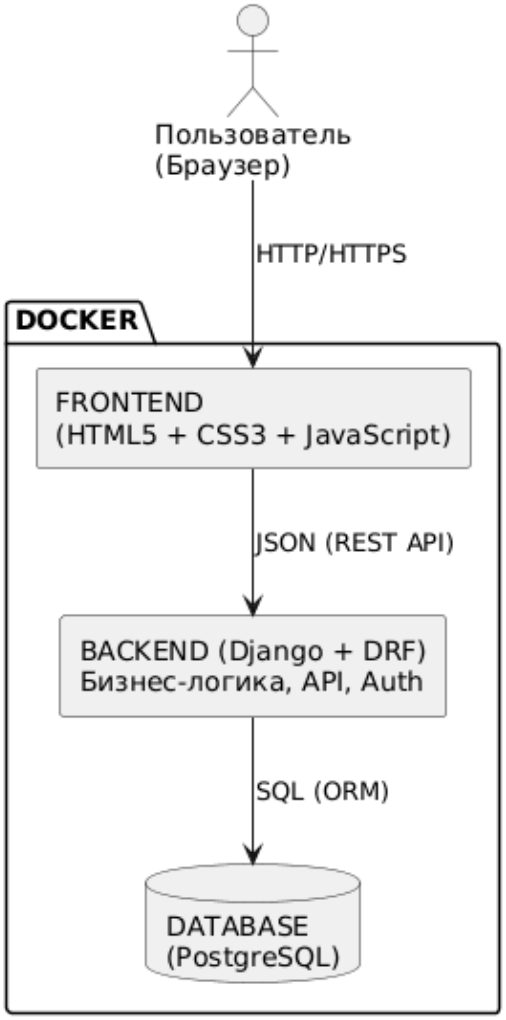

Рисунок 1 – Диаграмма архитектуры приложения

1.4. Архитектура приложения

Для реализации сервиса выбран следующий стек технологий:

- Фронтенд. HTML5 обеспечивает семантическую структуру страниц и корректное отображение на всех устройствах. CSS3 отвечает за стилизацию и адаптивный дизайн. JavaScript (ES6+) реализует логику взаимодействия: загрузку данных с сервера, фильтрацию, бронирование и обновление интерфейса в реальном времени.
- Бэкенд. Python выбран как язык серверной разработки благодаря высокой производительности и обширной экосистеме. Фреймворк Django обеспечивает быструю разработку, встроенную админ-панель, систему авторизации и ORM для работы с базой данных. Django REST Framework используется для создания API, обеспечивающего обмен данными между фронтендом и сервером в формате JSON.
- База данных. PostgreSQL выбран как основная СУБД благодаря надежности, поддержке сложных запросов и транзакций, что критически важно для исключения двойного бронирования.
- Контейнеризация. Docker упаковывает приложение в контейнеры, упрощая развертывание и обеспечивая одинаковую работу на всех средах. Docker Compose управляет оркестрацией контейнеров приложения и базы данных.

Данный стек обеспечивает высокую скорость разработки, надежность и масштабируемость сервиса.

2 Проектирование системы

2.1. Функциональные требования

Данный раздел описывает набор функций, которые должна реализовывать разрабатываемая система для обеспечения потребностей клиентов и администраторов компьютерных клубов.

Модуль управления пользователями (Клиентская часть):

- Регистрация и авторизация: Создание учетной записи и вход в систему (по email/телефону).
- Просмотр списка клубов: список с отображением компьютерных клубов, их адресов, фотографий и цен.
- Детальная информация о ПК: пользователь видит подробную информацию:
- Характеристики: Модель процессора, видеокарты, объем ОЗУ, тип накопителя (SSD/HDD).
- Периферия: Модель мыши, клавиатуры, наушников, монитора (частота обновления, разрешение).
- Бронирование: Выбор свободного времени (диапазона) для конкретного компьютера и подтверждение брони.
- Поиск и фильтрация: Поиск клуба по названию, фильтрация компьютеров по характеристикам.

На рисунке 2 представлена диаграмма Use Case для пользователя.

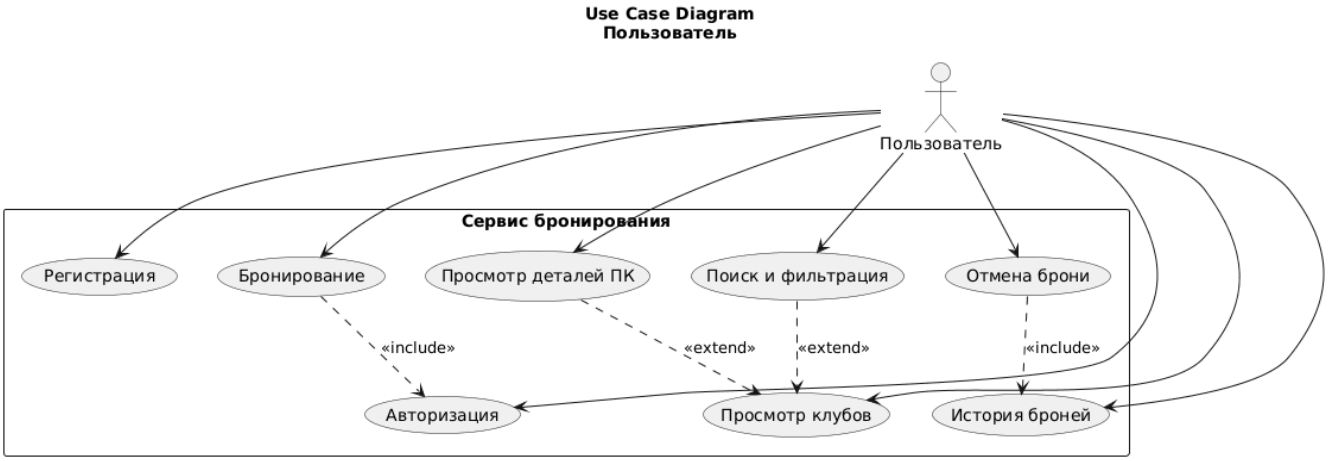

Рисунок 1 – Диаграмма архитектуры приложения

Для администратора клуба:

- Управление клубом: Добавление и редактирование информации о своем заведении (фото, описание, контакты).
- Управление компьютерами: Добавление новых мест, редактирование конфигурации ПК и списка периферии, удаление устаревших записей.
- Управление тарифами: Настройка цен на разные периоды времени.

На рисунке 2 представлена диаграмма Use Case для администратора.

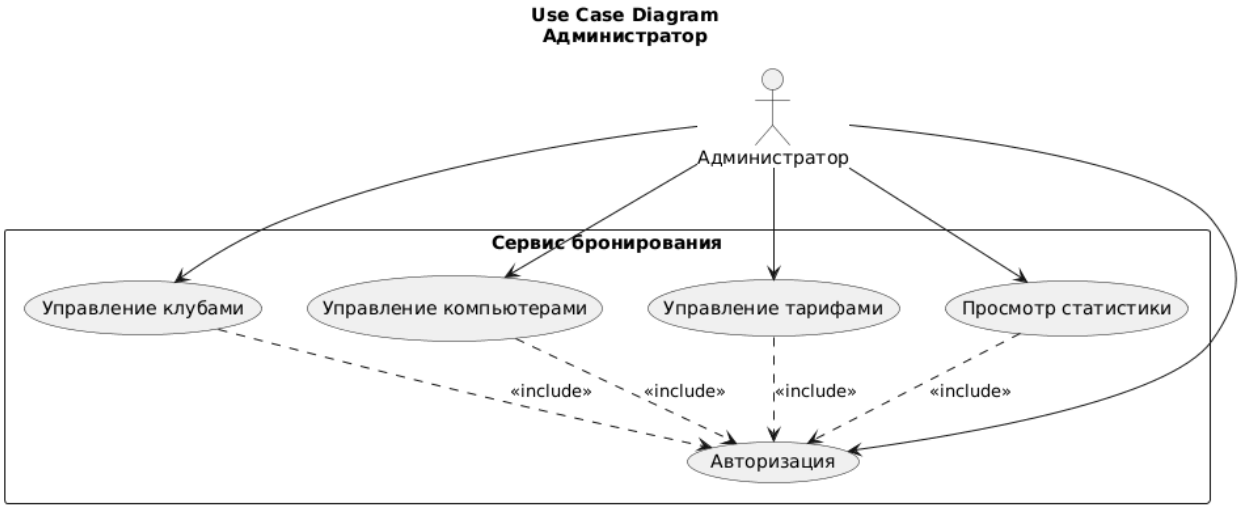

Рисунок 1 – Диаграмма архитектуры приложения

2.2. Нефункциональные требования

Данный раздел содержит требования, описывающие качественные характеристики системы: как она должна работать, а не что именно делать.

- Производительность
  - Детальная информация о конфигурации ПК (текст и изображения периферии) должна подгружаться не более чем за 1 секунду после открытия карточки места.
  - Подтверждение брони и обновление статуса места должно происходить с задержкой не более 500 мс для исключения двойного бронирования.
  - Результаты поиска и фильтрации должны отображаться не позднее 1,5 секунд после ввода запроса.
- Надежность и доступность
  - Система должна гарантировать отсутствие коллизий при бронировании: два пользователя не могут забронировать одно место на одно время.
  - Время восстановления работоспособности (RTO) после сбоя не должно превышать 1 часа.
  - Доступность системы должна составлять не менее 99,5% времени.
- Безопасность
  - Все данные между клиентом и сервером должны шифроваться по HTTPS (TLS 1.2 и выше).
  - Пароли пользователей и администраторов должны храниться в хешированном виде с использованием «соли».
  - Система должна иметь защиту от основных веб-уязвимостей (OWASP Top 10): SQL-инъекции, XSS, CSRF.

    - Доступ к панели администратора должен быть строго разграничен. Обычный пользователь не должен иметь доступа к функциям управления клубом даже при знании URL.
- Совместимость
    - Клиентская веб-версия должна корректно работать в последних версиях браузеров: Chrome, Яндекс.Браузер.